

**PEMBUATAN DOKUMEN STANDAR KEAMANAN INFORMASI DAN SOP PADA
WEBSITE COMPANY PROFILE DAN PEMESANAN BERBASIS QR ORDERING
RESTAURANT TOBIKO TEGAL**

Rohmani Firdaus

NIM: 2402072

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan besar pada industri kuliner, khususnya dalam proses pelayanan pelanggan. Salah satu penerapan teknologi digital pada restoran adalah sistem pemesanan berbasis QR Code (QR Ordering) yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan makanan secara mandiri melalui perangkat digital.

Restaurant Tobiko Tegal merupakan sebuah sistem website yang menerapkan konsep company profile dan digital ordering. Sistem ini menyediakan informasi restoran, daftar menu, reservasi meja, pemesanan makanan, transaksi, serta dashboard admin untuk pengelolaan data operasional.

Dalam implementasinya, sistem tersebut menyimpan berbagai informasi penting seperti data pelanggan, data pesanan, data meja, dan transaksi pembayaran. Oleh karena itu diperlukan standar keamanan informasi untuk mencegah risiko seperti akses ilegal, manipulasi data, kehilangan informasi, dan gangguan layanan.

Penelitian ini bertujuan membuat dokumen kebijakan keamanan informasi dan Standard Operating Procedure (SOP) pada website Restaurant Tobiko Tegal dengan menggunakan prinsip keamanan informasi Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad). Hasil penelitian berupa rancangan kebijakan keamanan informasi yang meliputi pengelolaan hak akses, perlindungan data, keamanan akun admin, backup database, serta prosedur penanganan insiden.

Kata Kunci:

Keamanan Informasi, SOP, QR Ordering, Website, Restaurant Tobiko Tegal, Sistem Informasi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem informasi sebagai media peningkatan pelayanan. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan teknologi adalah industri restoran.

Penggunaan sistem pemesanan berbasis QR Code menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan karena pelanggan dapat melihat menu dan melakukan pemesanan tanpa harus menggunakan menu fisik.

Restaurant Tobiko Tegal menerapkan website sebagai media informasi restoran dan sistem pemesanan digital. Sistem tersebut memiliki beberapa fitur utama yaitu:

1. Company profile restoran
2. Informasi menu makanan
3. Reservasi meja
4. QR Ordering
5. Pengelolaan pesanan
6. Transaksi pembayaran
7. Dashboard administrator

Namun, penggunaan sistem berbasis website juga memiliki risiko keamanan. Data pelanggan dan transaksi harus dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi.

Menurut standar ISO/IEC 27001:2022, sistem manajemen keamanan informasi digunakan untuk mengelola risiko keamanan data melalui penerapan kebijakan, kontrol keamanan, serta peningkatan keamanan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu diperlukan dokumen standar keamanan informasi dan SOP sebagai pedoman dalam menjaga keamanan website Restaurant Tobiko Tegal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan proses perlindungan informasi dari ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan, perubahan, atau kehilangan data.

Keamanan informasi memiliki tiga prinsip utama:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Berfungsi menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak.

Contoh pada Restaurant Tobiko Tegal:

- Data pelanggan hanya dapat dilihat admin.

- Password admin tidak boleh diketahui pengguna lain.

2. Integrity (Integritas)

Menjamin data tetap benar dan tidak mengalami perubahan tanpa izin.

Contoh:

- Data transaksi tidak boleh dimanipulasi.
- Pesanan pelanggan harus tersimpan sesuai input.

3. Availability (Ketersediaan)

Menjamin sistem dapat digunakan ketika diperlukan.

Contoh:

- Website tetap dapat diakses pelanggan.
- Database memiliki backup ketika terjadi kerusakan.

Ketiga aspek tersebut merupakan bagian penting dalam pengelolaan keamanan informasi berdasarkan konsep CIA Triad pada ISO/IEC 27001.

2.2 Standard Operating Procedure (SOP)

SOP merupakan dokumen yang berisi langkah kerja standar agar suatu proses dapat dilakukan secara konsisten dan terkontrol.

Dalam sistem Restaurant Tobiko Tegal, SOP digunakan untuk mengatur:

- Pengelolaan akun admin
- Backup database
- Penanganan gangguan sistem
- Pengelolaan data pelanggan

3. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pembuatan dokumen keamanan informasi ini adalah:

1. Observasi Sistem

Melakukan pengamatan terhadap website Restaurant Tobiko Tegal.

Fitur yang dianalisis:

- Menu
- Pesanan
- Reservasi
- Transaksi
- Dashboard admin

2. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi kemungkinan ancaman keamanan seperti:

- Kebocoran data

- Akses ilegal
- Kehilangan database
- Manipulasi transaksi

3. Perancangan Kebijakan

Membuat aturan keamanan informasi berdasarkan kebutuhan sistem.

4. ANALISIS SISTEM RESTAURANT TOBIKO TEGAL

4.1 Gambaran Sistem

Website Restaurant Tobiko Tegal terdiri dari dua bagian:

A. Halaman Pelanggan

Fungsi:

- Melihat informasi restoran
- Melihat menu
- Melakukan reservasi
- Melakukan pemesanan melalui QR Code

B. Halaman Admin

Fungsi:

- Mengelola menu
- Mengelola meja
- Mengelola pesanan
- Melihat transaksi
- Mengatur data sistem

5. KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

5.1 Kebijakan Hak Akses

Aturan:

1. Setiap admin wajib memiliki akun sendiri.
2. Username dan password tidak boleh dibagikan.
3. Hak akses diberikan berdasarkan kebutuhan.

Tujuan:

Mengurangi risiko penyalahgunaan sistem.

5.2 Kebijakan Keamanan Password

Ketentuan:

- Password minimal 8 karakter.
- Menggunakan kombinasi angka dan huruf.
- Password diganti secara berkala.
- Password disimpan secara terenkripsi.

5.3 Kebijakan Perlindungan Data Pelanggan

Data yang harus dilindungi:

- Nama pelanggan
- Nomor WhatsApp
- Riwayat transaksi
- Data reservasi

Aturan:

Data pelanggan hanya digunakan untuk kebutuhan pelayanan restoran.

5.4 Kebijakan Backup Database

Backup dilakukan untuk menjaga data apabila terjadi:

- Kerusakan server
- Kesalahan sistem
- Kehilangan data

Backup mencakup:

- Data menu
- Data transaksi
- Data pesanan
- Data pelanggan

6. CONTOH SOP KEAMANAN INFORMASI

SOP BACKUP DATABASE

Tujuan

Menjamin keamanan dan ketersediaan data sistem.

Prosedur

No Proses

- 1 Admin login ke sistem
- 2 Membuka database
- 3 Melakukan backup

No Proses

4 Menyimpan file backup

5 Melakukan pengecekan hasil backup

Penanggung jawab:

Admin IT

SOP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN

Kondisi

Terjadi:

- Website tidak dapat diakses
- Akun admin dicurigai diretas
- Database mengalami masalah

Prosedur:

1. Admin melakukan pengecekan masalah.
2. Membatasi akses mencurigakan.
3. Melakukan pemeriksaan log sistem.
4. Melakukan perbaikan.
5. Membuat laporan insiden.

SOP PENGELOLAAN AKUN ADMIN

Prosedur:

1. Admin membuat akun baru.
2. Memberikan hak akses.
3. User mengganti password.
4. Melakukan monitoring aktivitas.

7. ANALISIS RISIKO KEAMANAN

Ancaman	Dampak	Solusi
Password dicuri	Sistem dapat dikuasai	Password kuat
Database bocor	Data pelanggan tersebar	Pembatasan akses
SQL Injection	Database rusak	Validasi input
Server mati	Website tidak berjalan	Backup rutin
Manipulasi transaksi	Kerugian restoran	Audit data

8. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, website Restaurant Tobiko Tegal membutuhkan standar keamanan informasi karena sistem mengelola data pelanggan dan transaksi digital.

Penerapan kebijakan keamanan memberikan manfaat:

1. Mengurangi risiko kehilangan data.
2. Melindungi informasi pelanggan.
3. Membatasi akses pengguna.
4. Meningkatkan keamanan operasional restoran.

Penerapan SOP membantu setiap pengguna sistem memahami prosedur kerja yang benar sehingga pengelolaan sistem menjadi lebih terstruktur.

ISO/IEC 27001 juga menekankan bahwa keamanan informasi perlu dikelola melalui pendekatan risiko, kebijakan, proses, dan kontrol organisasi.

9. KESIMPULAN

Pembuatan dokumen standar keamanan informasi dan SOP pada website Company Profile dan QR Ordering Restaurant Tobiko Tegal merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan sistem digital.

Dokumen ini memberikan aturan mengenai pengelolaan akses, perlindungan data, backup database, serta penanganan insiden keamanan.

Dengan adanya kebijakan keamanan informasi, website Restaurant Tobiko Tegal dapat memiliki sistem pengelolaan yang lebih aman, terkontrol, dan mendukung pelayanan pelanggan secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ISO. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems — Requirements*. International Organization for Standardization.
- [2] ISO. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection — ISO/IEC 27001*.
- [3] Ali, R. (2026). *Operationalising Information Security Management: A Procedural Framework Analysis of ISO/IEC 27001 Implementation*.

LAMPIRAN

TOBIKO

寿司

TEGAL

KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Company Profil & Pemesanan Berbasis QR Ordering

Restaurant Tobiko Tegal

Nomor Dokumen

KKI-TOBICO-001

Versi

1.0

Tanggal Berlaku

28 Juni 2026

Dibuat Oleh

Tim IT Tobiko Tegal

Disetujui Oleh

Manajemen Tobiko Tegal

Status

Final

1. PENDAHULUAN

Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi ini disusun sebagai pedoman dalam melindungi seluruh informasi dan aset digital pada website Company Profil & Pemesanan Berbasis QR Ordering Restaurant Tobiko Tegal dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan, kebocoran, kehilangan, perubahan, atau penyalahgunaan data.

Kebijakan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan sistem.

2. TUJUAN KEBIJAKAN

Tujuan dari kebijakan ini adalah:

1. Menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, pesanan, dan data perusahaan.

2. Menjamin integritas informasi agar tidak diubah tanpa izin.

3. Menjamin ketersediaan layanan website dan sistem pemesanan QR Ordering.

4. Mengurangi risiko dan dampak dari ancaman keamanan informasi.

5. Memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pengguna dan pihak yang berinteraksi dengan sistem, meliputi:

Admin Sistem

Pelayan / Staff Restoran

Pelanggan

Sistem Website Tobiko Tegal

Database

Jaringan & Infrastruktur Pendukung

Perangkat yang digunakan

4. KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

NO		ASPEK KEAMANAN	KEBIJAKAN
1		Kebijakan Akses	• Setiap pengguna (admin/staff) harus memiliki akun pribadi. • Hak akses diberikan sesuai dengan peran (role-based access control). • Dilarang membagikan akun atau kredensial kepada pihak lain.
2		Kebijakan Password	• Password minimal 8 karakter, kombinasi huruf, angka, dan simbol. • Ganti password setiap 3 bulan. • Hindari menggunakan password yang mudah ditebak.
3		Kebijakan Data Pelanggan	• Data pelanggan hanya digunakan untuk keperluan operasional restoran. • Dilarang menyebarkan data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa izin. • Data pelanggan disimpan secara aman dan terenkripsi jika diperlukan.
4		Kebijakan Pemesanan	• Semua pesanan yang masuk melalui QR Ordering harus tervalidasi di sistem. • Tidak boleh mengubah atau menghapus pesanan tanpa alasan yang sah. • Riwayat transaksi harus tersimpan dengan baik.
5		Kebijakan Backup Data	• Backup database dilakukan setiap hari. • Backup disimpan di lokasi berbeda dari server utama. • Uji restore dilakukan secara berkala.
6		Kebijakan Keamanan Sistem	• Sistem menggunakan HTTPS/SSL. • Firewall dan proteksi serangan (Brute Force, XSS, SQL Injection) diaktifkan. • Update sistem, plugin, dan library dilakukan secara rutin.
7		Kebijakan Jaringan	• Akses ke server hanya dari IP yang diizinkan. • Monitoring trafik jaringan dilakukan secara berkala. • Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu layanan.
8		Kebijakan Logging & Monitoring	• Semua aktivitas penting (login, transaksi, perubahan data) dicatat dalam log. • Log dimonitor secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. • Log disimpan minimal 90 hari.

5. SOP KEAMANAN INFORMASI

5.1 SOP Backup Data

1. Admin login ke server.

2. Melakukan backup database.

3. Menyimpan file backup di storage lokal dan cloud.

4. Melakukan pengecekan file backup.

5. Membuat laporan backup.

5.2 SOP Penanganan Insiden Keamanan

1. Identifikasi jenis insiden.

2. Putuskan akses yang mencurigakan.

3. Analisis log dan sumber insiden.

4. Lakukan perbaikan dan pemulihan sistem.

5. Dokumentasikan insiden dan laporkan ke manajemen.

6. MANAJEMEN RISIKO

ANCAMAN	DAMPAK	SOLUSI
Pencurian Akun	Akses tidak sah	Password policy, 2FA (jika tersedia)
Kebocoran Data	Informasi pelanggan bocor	Enkripsi, akses terbatas
Serangan Website	Website down, data rusak	Firewall, update sistem rutin
Human Error	Data salah/hilang	SOP, pelatihan karyawan
Kehilangan Data	Riwayat transaksi hilang	Backup rutin, restore test

7. SANKSI

Pelanggaran terhadap kebijakan keamanan informasi dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, antara lain:

• Teguran lisan/tertulis

• Pembatasan akses sistem

• Pemblokiran akun

• Tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku

8. REVIEW KEBIJAKAN

Kebijakan ini akan ditinjau minimal 1 kali dalam setahun atau ketika ada perubahan signifikan pada sistem atau regulasi.

9. PERSETUJUAN DOKUMEN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Tim IT Tobiko Tegal	Manajer Operasional	Owner / Manajemen Tobiko Tegal
Tanggal: 28 Juni 2026	Tanggal: 28 Juni 2026	Tanggal: 28 Juni 2026